

SWE-Labor Sommersemester 2026

Problemstellung

The 3D Art Creator

Prof. Dr. Th. Fuchß
Hochschule Karlsruhe – University of Applied Sciences
Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik
Fachgebiet Informatik

**Das folgende Dokument beschreibt die Idee einer Anwendung,
mit deren Hilfe Vorlagen für die Erstellung dreidimensionaler
Kunstwerke erzeugt werden können.**

**Diese Anwendung soll im Rahmen des SWE-Labors entworfen
und in Teilen umgesetzt werden.**

**Alle Fragen, die in der folgenden Aufgabenbeschreibung offenge-
lassen werden, dürfen Sie nach eigenem Ermessen entscheiden!
Dabei sollten Sie das Ziel, die Entwicklung einer realisierbaren
Anwendung, stets im Blick behalten!**

1 Hintergrund

Pointillismus bezeichnet eine Form der Malerei, bei der Bilder aus einzelnen Punkten zusammengesetzt und Pinselstriche durch „Tupfen“ ersetzt werden. Im übertragenen Sinne ist dies vergleichbar mit einem grob aufgelösten RGB-Bild. Zu den Pionieren dieser Kunst zählen neben Georges Seurat (1859-1891) auch Paul Signac (1863-1935) oder Henri Edmond Cross (1856-1910), die bereits in den späten 1880er- und 1890er-Jahren zahlreiche wegweisende Werke schufen. Das Museum Barberini¹ in Potsdam zeigt einige dieser frühen Werke, die auch online die Besonderheiten dieser Kunstrichtung sehr anschaulich vermitteln. So besonders diese Werke auch sind, ganz neu war diese Technik nicht. Bereits in den Wandteppichen des Barock (Gobelins) wurden Bilder aus einzelnen, unterschiedlich gefärbten Fäden hergestellt.

Der zeitgenössische Künstler Maxim Wakultschik (*1973) [1] hat zentrale Elemente dieser Stilrichtung in den letzten Jahren neu aufgegriffen und in beeindruckende, dreidimensionale Bilder verwandelt, indem er Punkte durch bunte Stäbchen ersetzt. Die Bilder wirken dadurch plastisch und verändern sich je nach Blickwinkel, was völlig neue Eindrücke erzeugt. Man vergleiche hierzu etwa die von Meike Knüppe in der ART Galerie 7 ausgestellten Werke oder die von Barbara Ruetz in der Galerie an der Pinakothek der Moderne [2,3], um nur einige der diversen Ausstellungsorte zu nennen. Einen anschaulichen Einblick in die Technik und die Art der Herstellung dieser Kunstwerke gibt der 2026 erschienene Artikel von Bernd Born „Zahnstocher-Künstler Maxim Wakultschik ...“ [4].

In eine ähnliche, aber dennoch ganz andere Richtung gehen die deutlich größeren und abstrakteren, dreidimensionalen Raumbilder von StainsAndGrains². Hier stehen abstrakte Formen und Figuren im Vordergrund, die aus unterschiedlich großen Quadern und Zylindern bestehen, aber kaum weniger beeindrucken.

2 Aufgabe

Der 3D-Art-Creator soll diese Ideen aufgreifen und aus beliebigen Bildern (JPG, PNG usw.) druckbare Vorlagen erstellen, die sich leicht in hübsche und erschwingliche, dreidimensionale „Kunstwerke“ verwandeln lassen. Auch Laien ohne künstlerische Begabung sollen damit ansprechende Ergebnisse erzielen. Vom Grundgedanken her sollen die entstehenden Vorlagen vergleichbar sein mit Vorlagen, die man etwa von „Malen nach Zahlen“ kennt. Im direkten Vergleich jedoch viel individueller und kreativer, da eigene Bilder verwendet werden können.

Die Anwendung soll in Java als Desktop-Lösung realisiert werden, die auf allen gängigen PCs lauffähig ist. Abhängigkeiten von Drittbibliotheken und Cloud-Diensten sollten vermieden werden.

Wünschenswert:

- Vergleichsansicht zwischen Original und generierter Vorlage
- Konfigurierbare Parameter wie Farbe, Stärke, Form und Abstand der „Stäbchen“
- Automatische Erstellung einer verständlichen Bestückungsliste und einfachen „Bauanleitung“
- Unterstützung verschiedener Ausgabeformate (A0, A1, A2, A3, A4 usw.)
- Zerlegung größerer Vorlagen in A4-Teilvorlagen, um Standarddrucker zu unterstützen
- ...

3 Details und Abläufe

Erste prototypische Implementierungen haben gezeigt, dass weder das Erstellen noch das Nutzen einer Vorlage triviale Vorgänge sind. Insbesondere die Überführung eines beliebigen Bildes in eine praktisch nutzbare Vorlage sowie die anschließende physische Umsetzung stellen mehrere aufeinander abgestimmte Verarbeitungsschritte dar. Im Folgenden werden zentrale Aspekte dieses Prozesses näher beschrieben.

3.1 Iterative Bearbeitung

Bilder werden häufig in Vorlagen überführt, die entweder zu komplex (zu viele „Stäbchen“, zu hohe Farbvielfalt) oder zu trivial (zu geringe Detailtiefe) sind. Zudem entstehen Farbuweisungen, die mit real verfügbaren Materialien kaum umsetzbar sind. Daher ist eine interaktive und schrittweise Bearbeitung des Originals erforderlich. Ausgangspunkt ist das Originalbild, das zunächst anhand initial festgelegter Para-

¹ Museum Barberini Potsdam (<https://www.museum-barberini.de/de/>)

² Jeremy Gould. StainsAndGrains – Edle Wandkunst aus Holz. Knightdale, NC 27545 United States (<https://www.etsy.com/de/shop/StainsAndGrains/>)

meter (Anzahl, Farbe, Stärke und Abstand) in eine Vorlage transformiert wird. Danach können individuelle Parameteränderungen vorgenommen werden, um das Ergebnis gezielt zu verändern, insbesondere durch Anpassung der Farbauswahl, der Rasterdichte sowie der Punktgröße und des -abstands. In jedem Iterationsschritt wird eine Vorschau der resultierenden Vorlage erzeugt, sodass der Anwender die Auswirkungen der gewählten Parameter unmittelbar beurteilen kann.

Ziel dieses Prozesses ist es, eine Vorlage zu erzeugen, die eine ausreichende visuelle Nähe zum Original beibehält und gleichzeitig mit vertretbarem Aufwand physisch umgesetzt werden kann. Zur Erreichung einer möglichst hohen visuellen Nähe zwischen Original und Vorlage können verschiedene algorithmische Ansätze eingesetzt werden, wie etwa:

- **Farbreduktion (Color Quantization):** Verfahren wie k-Means-Clustering oder Median-Cut reduzieren die Anzahl der Farben auf eine vorgegebene Palette. Dabei kann zusätzlich eine Gewichtung nach Flächenanteil erfolgen, um dominante Farben stärker zu berücksichtigen.
- **Fehlerdiffusion (Dithering):** Algorithmen wie Floyd-Steinberg verteilen Quantisierungsfehler auf benachbarte Pixel und erzeugen so visuell weichere Übergänge trotz reduzierter Farbpalette.

Allein das Verändern einzelner Parameter ist jedoch oft nicht zielführend oder ausreichend, um eine zufriedenstellende Vorlage zu erzeugen. In vielen Fällen ist es notwendig, bereits das Originalbild gezielt anzupassen, beispielsweise durch Zuschneiden, Vereinfachen von Hintergründen, Erhöhen von Kontrasten oder gezielte Farbmanipulation. Auch das Entfernen störender Details oder das Hervorheben zentraler Bildbereiche kann die spätere Umsetzbarkeit erheblich verbessern. Die Anwendung sollte den Anwender daher auch dabei unterstützen, solche Anpassungen am Originalbild einfach und flexibel vorzunehmen und durch geeignete Verfahren zu unterstützen:

- **Kantenbetonung (Edge Detection):** Verfahren wie Sobel- oder Canny-Filter helfen, wichtige Strukturen im Bild zu identifizieren und gezielt hervorzuheben.
- **Kontrast- und Helligkeitsnormalisierung:** Histogramm-Equalisierung oder ähnliche Verfahren verbessern die Verteilung der Tonwerte und erhöhen die Erkennbarkeit von Strukturen.

Aufgrund der potenziell hohen Anzahl an Iterationen ist es erforderlich, Zwischenstände speichern und wieder laden zu können, um gezielt Varianten zu vergleichen oder zu früheren Bearbeitungsständen zurückzukehren. Auch eine Undo- und Redo-Funktionalität ist sinnvoll.

3.2 Aufbereitung und Zerlegung großer Vorlagen

Große Vorlagenformate (z. B. A1 bis A3) können in der Regel nicht direkt mit Standarddruckern ausgegeben werden und müssen daher in mehrere A4-Teilvorlagen zerlegt werden. Dabei sind die nicht druckbaren Randbereiche handelsüblicher Drucker zwingend zu berücksichtigen, um Maßabweichungen zu vermeiden. Die Zerlegung erfolgt in klar definierte, aneinandergrenzende Teilsegmente, die zusammen die Gesamtfläche der Vorlage bilden.

Für ein präzises Zusammenfügen der Einzelseiten müssen die Teilvorlagen mit geeigneten Ausrichtungshilfen versehen werden. Dazu gehören insbesondere Passmarken, Schnittlinien sowie eine eindeutige Kennzeichnung der Position jeder Seite innerhalb des Gesamtlayouts (z. B. durch Zeilen- und Spaltenindizes). Optional können schmale Überlappungsbereiche vorgesehen werden, die Schneideungenauigkeiten kompensieren und das Zusammenfügen erleichtern.

Erst durch das exakte Ausrichten und Verbinden aller Teilsegmente entsteht eine maßhaltige Gesamtvorlage. Diese bildet die Grundlage für die anschließende Bestückung. Hierbei ist sicherzustellen, dass alle Positionen der zu platzierenden „Stäbchen“ präzise und eindeutig markiert sowie mit klaren und erkennbaren Farbinformationen versehen sind, sodass eine fehlerfreie Umsetzung möglich wird.

4 Quellen

[1] Wikipedia-Autoren. Maxim Wakultschik. Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 2022
(https://de.wikipedia.org/wiki/Maxim_Wakultschik)

[2] Meike Knüppe. MAXIM WAKULTSCHIK. ART Galerie 7, St.-Apern-Straße 7, 50667 Köln.
Stand: 8.4.2024 (<https://www.artgalerie7.de/maxim-wakultschik>)

[3] Barbara Ruetz. MAXIM WAKULTSCHIK. Galerie an der Pinakothek der Moderne, Gabelsbergerstr. 7, 80333 München. Stand: 8.4.2024 (<https://galerie-ruetz.de/kuenstler/malerei/maxim-wakultschik/>)

[4] Bernd Born. Zahnstocher-Künstler Maxim Wakultschik rückte den STORYTELLER 2019 ins digitale Rampenlicht. In STORYTELLER – das Online Magazin von PAPSTAR, 53925 Kall. 20.2.2026.
(<https://papstar-storyteller.de/news/zahnstocher-kuenstler-maxim-wakultschik-rueckte-den-storyteller-2019-ins-digitale-rampenlicht>)